

INSTITUT DE FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT DU MAGHREB ARABE
CONCOURS DE RECRUTEMENT DE LA 45^{ème} PROMOTION BANQUE

Samedi 16 Aout 2025

Épreuve : Méthodes Quantitatives
Durée : 1h 30- Nombre de pages : 02

Exercice 1 (14 points) :

Afin d'étudier comment varie le coût de maintenance d'un véhicule en fonction de l'âge de celui-ci, une entreprise a collecté les données suivantes :

Age (x_1) (en mois)	15	8	36	41	16	8	21	21	53	10	32	17	58	6	20
Coût annuel (y) (en u.m-Unités Monétaires)	48	43	77	89	50	40	56	62	100	47	71	58	102	35	60

Les valeurs suivantes ont été calculées :

$$\sum_{i=1}^{15} x_{1i} = 362; \sum_{i=1}^{15} x_{1i}^2 = 12490; \sum_{i=1}^{15} x_{1i}y_i = 27437; \sum_{i=1}^{15} y_i = 938; \sum_{i=1}^{15} y_i^2 = 64926$$

Le nombre de véhicules observés est $N = 15$.

Partie I : 11 points (1 point x 11)

On cherche à estimer les coefficients d'une régression linéaire entre les variables x_1 et y , de la forme :

$$y_i = a_0 + a_1x_{1i} + \varepsilon_i \quad (1)$$

On suppose que $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2 I_N)$.

- 1) Mettre le modèle sous sa forme matricielle et rappeler les hypothèses classiques de la méthode des Moindres Carrées Ordinaires (MCO).
- 2) Montrer que l'estimation par les MCO du modèle (1) donne les résultats suivants:
 $\hat{y}_i = 31.6738 + 1.2787x_i$ (On considère 4 chiffres après la virgule pour le calcul).
- 3) Interpréter les valeurs estimées des paramètres $\hat{a}_0$ et $\hat{a}_1$.
- 4) Rappeler l'équation de décomposition de la variance. Calculer la somme des carrés expliqués (SCE_1) et la somme des carrés des résidus (SCR_1).
- 5) Calculer le coefficient de détermination R^2 . Interpréter.
- 6) Donner la formule d'un estimateur sans biais de σ^2 . Calculer sa valeur.
- 7) Dédire une estimation des variances de $\hat{a}_0$ et $\hat{a}_1$.
- 8) Expliquer la construction d'un intervalle de confiance pour $\hat{a}_1$. Le calculer pour $\alpha = 5\%$. Interpréter.
- 9) Le coefficient $\hat{a}_1$ est-il statistiquement significatif au risque $\alpha = 5\%$? Interpréter.
- 10) Quelle est la valeur estimée du coût de maintenance pour un véhicule de 4 ans.
- 11) On désire tester l'hétéroscédasticité. Pour cela on reclasse les observations selon un ordre croissant en fonction de la variable x_{1i} et on effectue deux régressions par les MCO, l'une sur les 6 premières observations et l'autre sur les 6 dernières observations. On a trouvé les résultats suivants :

La SCR pour la première régression $SCR'_1 = 33$

La SCR pour la deuxième régression $SCR'_2 = 40.4$

Quelle est votre conclusion ? Que pensez-vous des estimations obtenues pour le modèle (1) ? $\times$

Partie II : 3 points (1 point x 3)

On souhaite maintenant comparer les résultats de l'estimation du modèle (1) avec ceux de l'estimation du modèle suivant :

$$y_i = b_0 + b_1x_{1i} + b_2x_{2i} + b_3x_{3i} + \varepsilon_i \quad (2)$$

où : y_i et x_{1i} sont les mêmes variables que celles utilisées dans le modèle (1)

x_{2i} est une variable qui représente le poids du véhicule.

x_{3i} est une variable qui représente la consommation de l'essence par le véhicule.

Les résultats de l'estimation de ce modèle sur le même échantillon sont les suivants :

$$\hat{y}_i = 31.748 + 1.152x_{1i} - 0.025x_{2i} + 5.6x_{3i} + \varepsilon_i$$

(1.253) (0.061) (1.549) (2.022)

Les chiffres entre parenthèses sont les écart-types estimés des estimateurs.

La somme des carrés expliqués par le modèle (2) est $SCE_2 = 6194.3459$

12) Tester la significativité statistique des variables x_{1i} , x_{2i} et x_{3i} au seuil $\alpha = 5\%$. Interpréter.

13) Tester la significativité globale du modèle (2) au seuil $\alpha = 5\%$.

14) Faites le test nécessaire, à un risque $\alpha = 5\%$, pour dire si nous pouvons retenir le modèle (2).

Exercice 2 : 6 points (1+1+1+1+2)

On s'intéresse à l'opinion de la population sur un projet de loi d'investissement pour les années à venir. La population concernée est d'une grande taille N (supposée infinie). On suppose que chaque individu ait deux avis possibles (favorable ou défavorable)

- 1) Quelle est la loi de probabilité de la variable $X_i = \text{avis de l'individu } i$? Déduire son espérance et sa variance.
- 2) Quelle est la loi du nombre des avis favorables, notée par la variable aléatoire Y ? Donner son espérance et sa variance.
- 3) On considère un échantillon aléatoire de taille n , issu de cette population. Déterminez l'estimateur du maximum de vraisemblance de la proportion des avis favorables ?
- 4) Étudiez les propriétés statistiques de cet estimateur (Biais, convergence) ?
- 5) Un échantillon aléatoire de 200 individus a donné 136 avis favorables
 - a. Donnez une estimation ponctuelle de la proportion des avis favorables ? (0.5 point)
 - b. Déterminez, à un niveau 95%, un intervalle de confiance du nombre des avis favorables dans la population totale ? (1.5 point)

On donne les valeurs tabulées suivantes :

$$N_{0.05}^* = 1.96, F_{0.05}(2,11) = 3.98, t_{0.05}(11) = 2.201, F_{0.05}(3,11) = 3.59, F_{0.05}(4,4) = 6.39, t_{0.05}(13) = 2.160.$$